

2 同余

我们在解决一些有关整数的问题时，并不关心具体的数字是多少，而是关心被某个整数所除而得到的余数是多少。例如，2004 年的元旦是星期四，2005 年的元旦是星期几？因为 2004 年全年共有 366 天，而 366 除以 7 的余数是 2，所以 2005 年的元旦是星期六。再如，今天是星期六，101010 天后是星期几？这也是同余的问题。

我国古代对同余问题有比较深入的研究，其中比较著名的有《孙子算经》中的“物不知数”问题，秦九韶的“大衍求一术”的解同余方程的方法，以及中国剩余定理。其实，有关同余的记载最早的是“韩信点兵”的故事。据说韩信在点兵的时候，为了军事保密，不让敌人知道自己的兵力，先让士兵从 1 到 3 报数，然后记住最后一个士兵所报的数；再让士兵从 1 到 5 报数，也记住最后一个士兵所报的数；最后让士兵从 1 到 7 报数，又记下最后一个士兵所报之数。这样，他就很快算出了自己士兵的总人数，而敌人却无法弄清他的兵力。想知道韩信是怎样算出自己士兵的人数的吗？请看后面的解同余方程。

然而，创立同余论的并不是我国古代的数学家，而是大数学家高斯。高斯最早使用了“同余”的概念，并创立了同余理论。下面我们就同余论作一个简单的介绍。

2.1 同余的概念和性质

2.1.1 同余的概念

顾名思义，同余就是余数相同，是指被同一个正整数所除，得到的余数相同。

定义 设 a, b 是两个整数，如果 a 和 b 被正整数 m 除所得余数相同，则称 a 与 b 对于模 m 同余，记作

$$a \equiv b \pmod{m};$$

否则,就称 a 与 b 对于模 m 不同余,记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$.

根据定义, a 与 b 是否同余,不仅与 a, b 有关,还与模 m 有关. 同一对数 a 和 b , 对于模 m 同余,而对于模 n 也许就不同余. 例如, $5 \equiv 8 \pmod{3}$, 而 $5 \not\equiv 8 \pmod{4}$. 另外, 根据同余的定义, 显然有以下几种关系是成立的:

$$\begin{aligned} (1) & a \equiv a \pmod{m}; \\ (2) & a \equiv b \pmod{m} \iff b \equiv a \pmod{m}; \\ (3) & \left. \begin{array}{l} a \equiv b \pmod{m}, \\ b \equiv c \pmod{m} \end{array} \right\} \implies a \equiv c \pmod{m}. \end{aligned}$$

由此可见, 同余是一种等价关系, 以上这三条分别称为同余的反身性, 对称性和传递性, 而等式也具有这几条性质. 想一想: 等式的其他性质, 哪些同余式也具有?

例 1 如果 $a \equiv b \pmod{m}$, 以下命题正确的有哪些? 请说明理由.

(1) $m \mid a - b$.

(2) $a = b + mt$ (t 是整数).

(3) $a = k_1m + r_1, b = k_2m + r_2$ ($0 \leq r_1, r_2 < m$) $\iff r_1 = r_2$.

解 (1) 因为 $a \equiv b \pmod{m}$, 所以可得 $a = k_1m + r, b = k_2m + r$. 那么 $a - b = (k_1 - k_2)m$, 由于 $k_1 - k_2$ 是整数, 因此 $m \mid a - b$ 是正确的.

(2) 根据 (1) 可得 $a - b = mt$, 即 $a = b + mt$.

(3) 根据 (1) 可得 $m \mid r_1 - r_2$, 又因为 $0 \leq |r_1 - r_2| < m$, 所以 $|r_1 - r_2| = 0$, 故 $r_1 = r_2$.

说明 可以进一步分析, 由本题的 (1)、(2)、(3) 条件中任何一种关系都能得到 $a \equiv b \pmod{m}$, 这一点留给同学们自己去探求. 因此 $a \equiv b \pmod{m}$ 与本题的三条中任何一种关系都是等价的. a 同余于 b 模 m 也可以定义为 “ $m \mid a - b$ ” 或 “ $a = b + mt$ ”. 有时用这两个定义来解决同余问题, 反而比前面的定义要方便一些.

例 2 判断正误, 并说明理由.

(1) 如果 $a \equiv b \pmod{m}$, 那么 $ka \equiv kb \pmod{m}$ (k 是整数).

(2) 如果 $a \equiv b \pmod{m}$, c 是整数, 那么 $a \pm c \equiv b \pm c \pmod{m}$.

(3) 如果 $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$, 那么 $a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m}, a_1a_2 \equiv b_1b_2 \pmod{m}$.

(4) 如果 $3a \equiv 3b \pmod{6}$, 那么 $a \equiv b \pmod{6}$.

解 (1) 因为 $a \equiv b \pmod{m}$, 所以 $m \mid a - b$. 于是 $m \mid k(a - b)$, 即 $m \mid ka - kb$. 故 $ka \equiv kb \pmod{m}$, (1) 正确.

(2) 因为 $a \equiv b \pmod{m}$, 所以 $m \mid a - b$. 又因为 c 是整数, 所以 $m \mid a - c - b + c$, 即 $m \mid (a - c) - (b - c)$, 从而

$$a - c \equiv b - c \pmod{m}.$$

同理可得, $a + c \equiv b + c \pmod{m}$.

(3) 仿照上面的两个小题的方法, 可以判定这个命题也是正确的.

(4) 显然 $6 \equiv 12 \pmod{6}$, 而 $2 \not\equiv 4 \pmod{6}$. 因此, 这个命题不正确.

说明 由 (3) 的结论可以得到同余的另一条性质, 即

$$a \equiv b \pmod{m} \implies a^n \equiv b^n \pmod{m} \quad (n \text{ 是正整数}).$$

此题说明两个同余式能够像等式一样进行加、减、乘、乘方, 但同余式两边却不能除以同一个数. 那么, 同余式的两边在什么情况下可以除以同一个数呢? 我们先看下面的例题.

例 3 由下面的哪些同余式可以得到同余式 $a \equiv b \pmod{5}$?

$$\begin{aligned} (1) \quad & 3a \equiv 3b \pmod{5}; & (2) \quad & 10a \equiv 10b \pmod{5}; \\ (3) \quad & 6a \equiv 6b \pmod{10}; & (4) \quad & 10a \equiv 10b \pmod{20}. \end{aligned}$$

解 (1) 因为 $3a \equiv 3b \pmod{5}$, 所以 $5 \mid 3(a - b)$, 而 $5 \nmid 3$, 因此 $5 \mid a - b$, 故 $a \equiv b \pmod{5}$.

(2) 由 $10a \equiv 10b \pmod{5}$ 可得 $5 \mid 10(a - b)$, 而 $5 \mid 10$, 因此 5 不一定整除 $a - b$, 故 $a \equiv b \pmod{5}$ 就不成立.

(3) 由 $6a \equiv 6b \pmod{10}$ 可得 $10 \mid 6(a - b)$, 而 $10 = 2 \times 5, 6 = 2 \times 3$, 因此 $5 \mid a - b$, 故 $a \equiv b \pmod{5}$ 成立.

(4) 由 $10a \equiv 10b \pmod{20}$ 可得 $20 \mid 10(a - b)$, 而 $20 = 4 \times 5, 4 \nmid 10$, 因此 $5 \nmid a - b$, 故 $a \equiv b \pmod{5}$ 不成立.

综上所述, 由 $3a \equiv 3b \pmod{5}$ 或 $6a \equiv 6b \pmod{10}$ 都可以得到 $a \equiv b \pmod{5}$.

说明 在 (1) 中, 因为 $(3, 5) = 1$, 所以由 $5 \mid 3(a - b)$ 一定可以得到 $5 \mid a - b$, 进而得到 $a \equiv b \pmod{5}$. 一般地, 如果 $(k, m) = 1, ka \equiv kb \pmod{m}$, 那么 $a \equiv b \pmod{m}$.

在 (3) 中, 因为 $(6, 10) = 2$, 所以由 $10 \mid 6(a - b)$ 一定可以得到 $5 \mid a - b$, 进而得到 $a \equiv b \pmod{5}$. 一般地, 如果 $(k, m) = d, ka \equiv kb \pmod{m}$, 那么 $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$.

由以上几个例题可以发现同余式与等式的性质具有许多可以类比的地方. 但是, 同余式与等式具有本质的区别, 因此它还具有一些等式所不具有的性质.

例 4 如果 $a \equiv b \pmod{12}$ 且 $a \equiv b \pmod{8}$, 那么以下同余式一定成立的是哪些?

- (1) $a \equiv b \pmod{4}$;
 (3) $a \equiv b \pmod{20}$;

- (2) $a \equiv b \pmod{24}$;
 (4) $a \equiv b \pmod{48}$.

解 正确的有(1)和(2).

(1) 由题中的条件可得 $12 \mid a - b$, 又因为 $4 \mid 12$, 所以 $4 \mid a - b$, 故 $a \equiv b \pmod{4}$.

(2) 因为 $12 \mid a - b, 8 \mid a - b$, 所以 $a - b$ 是 12 和 8 的公倍数. 又因为 $[8, 12] = 24$, 所以 $a - b$ 必是 24 的倍数, 即 $24 \mid a - b$. 故 $a \equiv b \pmod{24}$.

(3) 显然, 当 $a = 26, b = 2$ 时满足条件 $a \equiv b \pmod{12}$ 和 $a \equiv b \pmod{8}$, 但却不满足 $a \equiv b \pmod{20}$.

(4) 同(3). 用 $a = 26, b = 2$ 验证即可.

说明

(1) 一般地, 若 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $n \mid m$, 则 $a \equiv b \pmod{n}$.

(2) 若 $a \equiv b \pmod{m}, a \equiv b \pmod{n}$, 则 $a \equiv b \pmod{[m, n]}$. 它的一个特殊情况就是:

如果 $a \equiv b \pmod{m}, a \equiv b \pmod{n}$ 且 $(m, n) = 1$, 那么 $a \equiv b \pmod{mn}$.

前面, 我们把同余式和等式相类比, 以例题的形式给出了同余式的性质, 为了让大家更容易掌握这些性质, 有的还举出了反例. 同学们应熟练掌握这些性质. 下面把这些性质作一个简单的归纳, 以便同学们运用这些性质.

(1) 同余定义的等价形式:

- ① $a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid a - b$.
- ② $a \equiv b \pmod{m} \iff a = b + mt$.

(2) 同余式的同加性和同乘性:

如果 $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$, 那么:

- ① $a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m}$.
- ② $ka_1 \equiv kb_1 \pmod{m} (k \in \mathbb{Z})$.
- ③ $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$.
- ④ $a_1^n \equiv b_1^n \pmod{m} (n \text{ 是正整数})$.

(3) 如果 $(k, m) = d, ka \equiv kb \pmod{m}$, 那么 $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$.

这条性质的直接推论就是:

如果 $(k, m) = 1, ka \equiv kb \pmod{m}$, 那么 $a \equiv b \pmod{m}$.

(4) 如果 $a \equiv b \pmod{m}$ 且 $n \mid m$, 那么 $a \equiv b \pmod{n}$.

(5) 如果 $a \equiv b \pmod{m}, a \equiv b \pmod{n}$, 那么 $a \equiv b \pmod{[m, n]}$.

这条性质的一个推论就是:

如果 $a \equiv b \pmod{m}, a \equiv b \pmod{n}$ 且 $(m, n) = 1$, 那么 $a \equiv b \pmod{mn}$.

前两条性质是整除的简单性质用同余符号来表示,后几条性质是同余式与等式不同的性质.下面进一步探讨同余式的应用,同学们可以与第1章的整除性相比较,体会两者的区别与联系.

例 5 (1) 求 1999^{2002} 除以 9 的余数.

(2) 求 10^{10} 除以 7 的余数.

解 (1) 因为 $9 \mid 1999 - 1000$, 所以

$$1999 \equiv 1000 \equiv 1 \pmod{9}.$$

因此

$$1999^{2002} \equiv 1^{2002} \equiv 1 \pmod{9},$$

即 1999^{2002} 除以 9 的余数是 1.

(2) 因为 $10 \equiv 3 \pmod{7}$, 所以

$$10^3 \equiv 3^3 \equiv -1 \pmod{7},$$

从而

$$10^6 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{7},$$

于是

$$10^{10} \equiv 10^4 \pmod{7}.$$

又 $10^2 \equiv 9 \equiv 2 \pmod{7}$, 所以

$$10^{10} \equiv 10^4 \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{7},$$

即 10^{10} 除以 7 的余数是 4.

说明 求较大数的余数时,可先设法找到与 ± 1 同余的数,然后利用同余式的性质,求出所求数的余数.

例 6 求 $145^{89} + 3^{2002}$ 除以 13 的余数.

解 因为 $145 \equiv 2 \pmod{13}$, 所以

$$145^6 \equiv 2^6 \equiv -1 \pmod{13},$$

从而

$$(145^6)^{14} \equiv (-1)^{14} \equiv 1 \pmod{13},$$

即 $145^{84} \equiv 1 \pmod{13}$.

又 $145^5 \equiv 2^5 \equiv 6 \pmod{13}$, 所以

$$145^{89} \equiv 145^5 \cdot 145^{84} \equiv 6 \times 1 \equiv 6 \pmod{13}.$$

又 $3^3 \equiv 1 \pmod{13}$, 所以

$$(3^3)^{667} \equiv 3^{2001} \equiv 1 \pmod{13},$$

从而

$$3^{2002} \equiv 3 \pmod{13},$$

因此

$$145^{89} + 3^{2002} \equiv 6 + 3 \equiv 9 \pmod{13},$$

即 $145^{89} + 3^{2002}$ 除以 13 的余数是 9.

练一练

- (1) 求 9^{2000} 除以 7 的余数.
(2) 求 $257^{33} + 46$ 除以 50 的余数.
- 今天是星期二, 再过 222^{333} 天之后是星期几?

例 7 求 2003^{2002} 的末位数字.

分析 此题就是求 2003^{2002} 除以 10 的余数.

解 因为 $2003 \equiv 3 \pmod{10}$, 所以

$$2003^4 \equiv 3^4 \equiv 1 \pmod{10},$$

从而

$$\begin{aligned} 2003^{2002} &\equiv (2003^4)^{500} \cdot 2003^2 \\ &\equiv 1^{500} \cdot 3^2 \\ &\equiv 9 \pmod{10}. \end{aligned}$$

故 2003^{2002} 的末位数字是 9.

说明 对于十进制的整数 $\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0}$ 有如下性质:

$$\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0} \equiv a_0 \pmod{10}.$$

想一想 怎样求一个十进制的整数的末两位数、末三位数? 并求 7^{2002} 的末两位数.

例 8 求 1998^{2002} 的十位数字.

分析 此题可以通过 1998^{2002} 的末两位数来求解, 与前面的方法类似.

解 因为 $1998 \equiv 98 \equiv -2 \pmod{100}$, 所以

$$1998^{2002} \equiv (-2)^{2002} \equiv 2^{2002} \equiv 4^{1001} \pmod{100}.$$

因为

$$\begin{aligned} 4^1 &\equiv 4 \pmod{100}, & 4^2 &\equiv 16 \pmod{100}, \\ 4^3 &\equiv 64 \pmod{100}, & 4^4 &\equiv 56 \pmod{100}, \\ 4^5 &\equiv 24 \pmod{100}, & 4^6 &\equiv 96 \pmod{100}, \\ 4^7 &\equiv 84 \pmod{100}, & 4^8 &\equiv 36 \pmod{100}, \\ 4^9 &\equiv 44 \pmod{100}, & 4^{10} &\equiv 76 \pmod{100}, \end{aligned}$$

$$4^{11} \equiv 4 \pmod{100}, \quad \dots,$$

所以 4^n 除以 100 的余数是以 4, 16, 64, 56, 24, 96, 84, 36, 44, 76 周期性出现的. 因为

$$4^{1001} = 4^{10 \times 100 + 1},$$

所以 $4^{1001} \equiv 4 \pmod{100}$. 因此 $1998^{2002} \equiv 4 \pmod{100}$. 故 1998^{2002} 的十位数字是 0.

说明 正整数幂的末位数、末两位数、末三位数都具有周期性.

2.1.2 同余在整除中的应用

整除问题, 实际上就是余数为 0 的问题. 有时运用同余符号解整除问题, 要比运用整除符号方便得多.

例 1 求证: $2^{2000} + 1$ 不能被 7 整除.

分析 只需证明 $2^{2000} \not\equiv -1 \pmod{7}$ 即可.

证明 因为 $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 所以

$$2^{2000} \equiv (2^6)^{333} \cdot 2^2 \equiv 1 \cdot 2^2 \equiv 4 \pmod{7},$$

从而

$$2^{2000} + 1 \equiv 5 \pmod{7},$$

即 $7 \nmid 2^{2000} + 1$.

例 2 已知 n 是正整数, 证明 $48 \mid 7^{2n} - 2352n - 1$.

证明 因为 $48 = 3 \times 16$, $(3, 16) = 1$, 所以只需证明

$$3 \mid 7^{2n} - 2352n - 1 \quad \text{且} \quad 16 \mid 7^{2n} - 2352n - 1.$$

因为 $7 \equiv 1 \pmod{3}$, $2352 \equiv 0 \pmod{3}$, 所以

$$7^{2n} - 2352n - 1 \equiv 1^{2n} - 2352 \times 0 - 1 \equiv 0 \pmod{3},$$

即 $3 \mid 7^{2n} - 2352n - 1$.

又 $2352 = 16 \times 147$, 所以 $2352 \equiv 0 \pmod{16}$, 从而

$$7^{2n} - 2352n - 1 \equiv 49^n - 1 \equiv 1^n - 1 \equiv 0 \pmod{16},$$

即 $16 \mid 7^{2n} - 2352n - 1$.

所以 $48 \mid 7^{2n} - 2352n - 1$.

说明 当模很大时, 可以用本题的方法把问题化为较小的模来求解. 请同学们用这个方法重解 2.1.1 节例 8.

例 3 若 m, n 都是正整数, 且 $10 \mid 1987^m + 1$, 求证: $10 \mid 1987^{m+4n} + 1$.

分析 因为 $10 = 2 \times 5$, $(2, 5) = 1$, 所以只需证明 $2 \mid 1987^{m+4n} + 1$, $5 \mid 1987^{m+4n} + 1$.

证明 因为 $1987 \equiv 1 \pmod{2}$, 所以

$$1987^{m+4n} + 1 \equiv 1^{m+4n} + 1 \equiv 2 \equiv 0 \pmod{2},$$

即 $2 \mid 1987^{m+4n} + 1$.

又 $10 = 2 \times 5, 10 \mid 1987^m + 1$, 所以

$$5 \mid 1987^m + 1,$$

即

$$1987^m \equiv -1 \pmod{5},$$

从而

$$\begin{aligned} 1987^{m+4n} + 1 &\equiv (-1) \cdot 1987^{4n} + 1 \\ &\equiv (-1) \cdot 2^{4n} + 1 \\ &\equiv 1 - 16^n \\ &\equiv 1 - 1^n \\ &\equiv 0 \pmod{5}, \end{aligned}$$

即 $5 \mid 1987^{m+4n} + 1$.

所以 $10 \mid 1987^{m+4n} + 1$.

例 4 已知 n 是任意的正整数, 且 $m \mid 7^n + 12n - 1$, 求正整数 m 的最大值.

解 设 $a_n = 7^n + 12n - 1$, 则

$$a_1 = 7 + 12 - 1 = 18, \quad a_2 = 7^2 + 24 - 1 = 72,$$

所以

$$(a_1, a_2) = (18, 72) = 18,$$

故 $m \leqslant 18$.

下面证明对任何正整数 n , 都有 $18 \mid 7^n + 12n - 1$.

又 $18 = 2 \times 9$, 所以只需证明 $2 \mid 7^n + 12n - 1, 9 \mid 7^n + 12n - 1$ 即可.

因为 $7 \equiv 1 \pmod{2}$, 所以

$$7^n + 12n - 1 \equiv 1^n + 0 - 1 \equiv 0 \pmod{2},$$

即 $2 \mid 7^n + 12n - 1$.

对 n 进行分类讨论.

(1) 若 $n \equiv 0 \pmod{3}$, 则 $n = 3k$ (k 为正整数).

$$\begin{aligned} 7^n + 12n - 1 &= 7^{3k} + 36k + 1 \\ &\equiv (-2)^{3k} + 0 - 1 \\ &\equiv (-8)^k - 1 \\ &\equiv 1^k - 1 \\ &\equiv 0 \pmod{9}. \end{aligned}$$

(2) 若 $n \equiv 1 \pmod{3}$, 则 $n = 3k + 1$ (k 为非负整数),

$$\begin{aligned}
 7^n + 12n - 1 &= 7^{3k} \cdot 7 + 36k + 12 - 1 \\
 &\equiv 7 + 12 - 1 \equiv 0 \pmod{9}.
 \end{aligned}$$

(3) 若 $n \equiv 2 \pmod{3}$, 则 $n = 3k + 2$ (k 为非负整数).

$$\begin{aligned}
 7^n + 12n - 1 &= 7^{3k} \cdot 7^2 + 36k + 24 - 1 \\
 &\equiv 7^2 + 24 - 1 \equiv 0 \pmod{9}.
 \end{aligned}$$

因此, 对一切自然数 n , 都有 $9 \mid 7^n + 12n - 1$.

综上所述, $18 \mid 7^n + 12n - 1$. 因此 m 的最大值为 18.

2.1.3 费马小定理

法国数学家费马在 1640 年提出了一个有关整数幂余数的定理, 在解决许多关于某个整数幂除以某个整数的余数问题时非常方便有用. 在介绍这个定理之前, 我们先来看一些具体的同余式, 请同学们注意观察, 寻找这些同余式符合什么规律.

$$\begin{aligned}
 3 &\equiv 1 \pmod{2}, 5 \equiv 1 \pmod{2}, 7 \equiv 1 \pmod{2}, \dots; \\
 2^2 &\equiv 1 \pmod{3}, 4^2 \equiv 1 \pmod{3}, 5^2 \equiv 1 \pmod{3}, \dots; \\
 2^4 &\equiv 1 \pmod{5}, 3^4 \equiv 1 \pmod{5}, 4^4 \equiv 1 \pmod{5}, \dots; \\
 2^6 &\equiv (2^3)^2 \equiv 1 \pmod{7}, \quad 3^6 \equiv (3^3)^2 \equiv 1 \pmod{7}, \\
 4^6 &\equiv (4^3)^2 \equiv 1 \pmod{7}, \dots.
 \end{aligned}$$

这些同余式都符合同一个规律, 这个规律就是费马小定理.

费马小定理 如果 p 是质数, $(a, p) = 1$, 那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

证明 若 $p \nmid a$, 则 $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ 都不能被 p 整除, 且它们被 p 除的余数皆不相同.

若

$$ka \equiv la \pmod{p} \quad (1 \leq k \leq p-1, 1 \leq l \leq p-1),$$

则

$$k - l \equiv 0 \pmod{p} \implies p \mid k - l,$$

只能 $k = l$, 得出矛盾.

设

$$\begin{aligned}
 a &= q_1 p + a_1, \\
 2a &= q_2 p + a_2, \\
 3a &= q_3 p + a_3, \\
 &\vdots \\
 (p-1)a &= q_{p-1} p + a_{p-1}.
 \end{aligned}$$

以上各式相乘, 得

$$1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (p-1) \times a^{p-1} = Np + a_1 a_2 a_3 \dots a_{p-1},$$

即

$$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (p-1) \times a^{p-1} \equiv Np + a_1 a_2 a_3 \cdots a_{p-1} \pmod{p}.$$

注意 $a, 2a, 3a, \cdots, (p-1)a$ 被 p 除的余数 $a_1, a_2, \cdots, a_{p-1}$ 就是 $1, 2, \cdots, p-1$ 的对模 p 下不同的排列, 因此

$$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (p-1) \equiv a_1 a_2 a_3 \cdots a_{p-1} \pmod{p},$$

所以

$$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (p-1)(a^{p-1} - 1) \equiv Np \equiv 0 \pmod{p}.$$

因为 $1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times (p-1)$ 与 p 互质, 所以 $a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, 也就是

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

例 1 用费马小定理重解 2.1.1 小节例 6: 求 $145^{89} + 3^{2002}$ 除以 13 的余数.

解 因为 13 是质数, 且 $(145, 13) = 1, (3, 13) = 1$.

由费马小定理得

$$145^{12} \equiv 1 \pmod{13}, \quad 3^{12} \equiv 1 \pmod{13},$$

所以

$$145^{89} \equiv (145^{12})^7 \cdot 145^5 \equiv 145^5 \pmod{13},$$

$$3^{2002} \equiv (3^{12})^{166} \cdot 3^{10} \equiv 3^{10} \pmod{13}.$$

又 $145 \equiv 2 \pmod{13}, 3^3 \equiv 1 \pmod{13}$, 所以

$$145^5 \equiv 2^5 \equiv 6 \pmod{13}, \quad 3^{10} \equiv (3^3)^3 \cdot 3 \equiv 3 \pmod{13}.$$

因此

$$145^{89} + 3^{2002} \equiv 6 + 3 \equiv 9 \pmod{13},$$

即 $145^{89} + 3^{2002}$ 除以 13 的余数是 9.

例 2 设 p 是质数, 且 $p \neq 2$. 求证:

$$1^p + 2^p + 3^p + \cdots + (p-1)^p \equiv 0 \pmod{p}.$$

证明 因为 p 是质数且 $p \neq 2$, 所以对任意正整数 $n < p$, 都有 $(n, p) = 1$. 根据费马小定理, 得

$$n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

于是

$$n^p \equiv n \pmod{p} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots, p-1).$$

因此

$$\begin{aligned} 1^p + 2^p + 3^p + \cdots + (p-1)^p &\equiv 1 + 2 + 3 + \cdots + (p-1) \pmod{p} \\ &\equiv \frac{p(p-1)}{2} \pmod{p}. \end{aligned}$$

因为 p 是不等于 2 的质数, 所以 $\frac{p-1}{2}$ 是整数, 从而

$$\frac{p(p-1)}{2} \equiv 0 \pmod{p}.$$

所以

$$1^p + 2^p + \cdots + (p-1)^p \equiv 0 \pmod{p}.$$

说明 (1) 费马小定理也可以写成另外一种形式: 如果 p 是质数, 对任意正整数 a , 都有

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

这是因为当 $p \nmid a$ 时, $(p, a) = 1$, 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 故 $a^p \equiv a \pmod{p}$; 当 $p \mid a$ 时, 显然有 $p \mid a^p - a$, 即 $a^p \equiv a \pmod{p}$.

(2) 费马小定理的逆定理不成立. 也就是说, 当 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 时, p 不一定是质数. 例如 $5^3 \equiv 1 \pmod{4}$, 且 $(5, 4) = 1$, 但 4 不是质数.

例 3 求证: 对任意整数 a, b , 都有 $30 \mid ab(a^4 - b^4)$.

分析 因为 $30 = 2 \times 3 \times 5$, 所以只需证明 $2 \mid ab(a^4 - b^4)$, $3 \mid ab(a^4 - b^4)$, $5 \mid ab(a^4 - b^4)$. 因为 2, 3, 5 都是质数, 所以可以考虑用费马小定理.

证明 因为 $30 = 2 \times 3 \times 5$, 所以只需证明 2, 3, 5 都能整除 $ab(a^4 - b^4)$ 即可.

因为 2 是质数, 根据费马小定理, 得

$$a^2 \equiv a \pmod{2}, \quad b^2 \equiv b \pmod{2},$$

所以

$$a^4 \equiv (a^2)^2 \equiv a^2 \equiv a \pmod{2},$$

$$b^4 \equiv (b^2)^2 \equiv b^2 \equiv b \pmod{2},$$

从而

$$\begin{aligned} ab(a^4 - b^4) &\equiv ab(a - b) \equiv a^2b - ab^2 \\ &\equiv ab - ab \equiv 0 \pmod{2}, \end{aligned}$$

即 $2 \mid ab(a^4 - b^4)$.

又因为 3 也是质数, 根据费马小定理, 得

$$a^3 \equiv a \pmod{3}, \quad b^3 \equiv b \pmod{3},$$

所以

$$\begin{aligned} ab(a^4 - b^4) &\equiv ab(a^2 - b^2) \pmod{3} \\ &\equiv a^3b - ab^3 \pmod{3} \\ &\equiv ab - ab \pmod{3} \\ &\equiv 0 \pmod{3}, \end{aligned}$$

即 $3 \mid ab(a^4 - b^4)$.

又因为 5 也是质数, 根据费马小定理, 得

$$a^5 \equiv a \pmod{5}, \quad b^5 \equiv b \pmod{5},$$

所以

$$ab(a^4 - b^4) = a^5b - ab^5 \equiv ab - ab \equiv 0 \pmod{5},$$

即 $5 \mid ab(a^4 - b^4)$.

综上所述, $30 \mid ab(a^4 - b^4)$. 原命题成立.

例 4 证明: 对任意自然数 $n > 1$, $2^n - 1$ 都不能被 n 整除.

证明 若 n 为偶数, $2^n - 1$ 必为奇数, 则 $n \nmid 2^n - 1$.

若 n 为奇数, 且 $n > 1$, 假设 $n \mid 2^n - 1$.

设 p 为 n 的最小质因数, 则 $2^n \equiv 1 \pmod{p}$. 再设 r 是满足 $2^x \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小正整数, 即 $2^r \equiv 1 \pmod{p}$. 若 $r \nmid x$, 可设 $x = kr + q$, $0 < q < r$, 则

$$2^x \equiv 2^{kr+q} \equiv (2^r)^k \cdot 2^q \equiv 2^q \equiv 1 \pmod{p}.$$

这与 r 的最小性矛盾. 因此 $r \mid x$. 又因为 $2^n \equiv 1 \pmod{p}$, 所以 $r \mid n$.

根据费马小定理得 $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 因此 $r \mid p-1$.

由 $r \mid n, r \mid p-1$ 知 r 是 n 的小于 p 的正约数, 故 $r = 1$, 得 $p \mid 2^1 - 1$, 即 $p \mid 1$, 矛盾.

假设不成立, 即 $n \nmid 2^n - 1$.

综上所述, 对任意自然数 $n > 1$, $2^n - 1$ 都不能被 n 整除.

练习题 2.1

A 组

1. 填空题

- (1) 2^{2001} 除以 9 的余数是_____,
 19^{1996} 除以 17 的余数是_____,
 2^{999} 的末两位数是_____.
- (2) 若 a 除以 5 的余数是 1, b 除以 5 的余数是 4, $3a > b$, 则 $3a - b$ 除以 5 的余数是_____.
- (3) 若 $2^n + 1$ 能被 3 整除, 则 n 是_____数.

2. 求证:

- (1) $8 \mid 3^{2n} + 7$;
- (2) $17 \mid 19^{1000} - 1$;
- (3) $13 \mid 25^{2001} + 14^{2001}$.

B 组

1. 求 9^{99} 除以 7 的余数.
2. 求证: $7 \mid 2222^{5555} + 5555^{2222}$.

3. 求 $(257^{33} + 46)^{26}$ 除以 50 的余数.
4. 求 47^{7385} 被 17 除的余数.
5. 求证: $1^{2001} + 2^{2001} + 3^{2001} + \cdots + n^{2001}$ 不能被 $n + 2$ 整除.
6. 已知 p, q 是两个不同的质数, 求 $p^{q-1} + q^{p-1}$ 除以 pq 的余数.

2.2 剩余类与完全平方数

2.2.1 剩余类

一个整数被 2 除时, 余数只能是 0 或 1, 因此可以把所有的整数按照被 2 除的余数分成两类, 一类是被 2 除余数为 0, 另一类是被 2 除余数为 1, 也就是我们常说的偶数和奇数. 同样的道理, 一个整数被 3 除时, 余数只能是 0, 1 和 2 中的某一个, 因此所有的整数按照被 3 除可以分成余数为 0, 1 和 2 三类.

一般地, 任何一个整数 a 被一个非零的正整数 m 除, 可以得到商 q 和余数 r , 即

$$a = mq + r.$$

这里的 r 只能取 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 这 m 个值.

全体整数可按对模 m 是否同余分为若干个两两不相交的集合, 使得在同一个集合中的任意两个数对模 m 一定同余, 而属于不同集合中的两个数对模 m 一定不同余. 每一个这样的集合称为模 m 的同余类, 或模 m 的剩余类. 由模 m 的每个同余类中取定一个数作为代表构成一组数, 这组数就称为模 m 的一个完全剩余系.

根据剩余类的概念, 很容易得到以下几条有关剩余类的性质:

- (1) 每一个整数一定包含在而且仅包含在模 m 的一个剩余类中.
- (2) 整数 p 所属的模 m 的剩余类中的每一个数都可以写成 $km + p$ 的形式, 这里 k 是整数. 用符号 $p \bmod m$ 表示 p 所属的模 m 的剩余类. 这条性质写成数学表达式就是

$$p \bmod m = \{p + km \mid (k \text{ 是整数})\}.$$

- (3) 整数 p, q 在模 m 的同一个剩余类中的充要条件是 p, q 对模 m 同余. 这条性质用数学符号就可表示为

$$p \bmod m = q \bmod m \iff p \equiv q \pmod{m}.$$

实际上, 同余式就是剩余类等式的一个特殊情况, 是集合中的一个元素, 前面有关同余的一些性质对剩余类仍然成立.

这条性质表明, 对于模 m 的两个剩余类要么相等, 要么它们的交集为空集. 因此, 模 m 有且仅有 m 个剩余类, 它们是

$$0 \bmod m, \quad 1 \bmod m, \quad 2 \bmod m, \quad \dots, \quad (m-1) \bmod m.$$

在解决一些有关模 m 余数的问题时, 我们就可以查看 m 个数: $0, 1, 2, \dots, m-1$, 从而得相应的剩余类的情况, 使问题变得异常简单, 具体例子请看后面的例题.

(4) 在任意取定的 $m+1$ 个整数中, 必有两个整数对模 m 同余.

根据同余式的性质, 我们很容易得到剩余系的其他一些性质:

(5) m 个整数 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是模 m 的一组完全剩余系的充要条件是 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 中的任意两个数对模 m 都不同余.

(6) 如果 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是模 m 的一组完全剩余系, 那么对任意的整数 c , $x_1+c, x_2+c, \dots, x_m+c$ 也是模 m 的一组完全剩余系.

(7) 设 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 是 m 个整数, 如果 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是模 m 的一组完全剩余系, 那么 $x_1+k_1m, x_2+k_2m, \dots, x_m+k_mm$ 也是模 m 的一组完全剩余系.

想一想 如果 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是模 m 的一组完全剩余系, 那么 $kx_1, kx_2, \dots, kx_m$ 是模 m 的一组完全剩余系吗?

我们在处理一些有关同余问题时, 就可以选取一个恰当的模 m 的完全剩余系进行分类讨论.

例 1 求证: 一定存在整数 n , 使 $4n^2 + 27n - 12$ 能被 5 整除, 并求出这些数.

分析 可以选模 5 的一个完全剩余系逐个验算. 只要数 a 使 $4a^2 + 27a - 12$ 能被 5 整除, 那么剩余类 $a \bmod 5$ 中的任何一个整数也满足条件.

解 取模 5 的一个完全剩余系 $0, 1, 2, 3, 4$ 直接计算可知, 3 和 4 满足条件. 所以使 $4n^2 + 27n - 12$ 能被 5 整除的所有的整数是 $n \equiv 3 \pmod{5}$ 和 $n \equiv 4 \pmod{5}$.

例 2 m, p, n 为自然数. 求证: $3 \mid n^p(n^{2m} + 2)$.

分析 对 n 按模 3 进行分类讨论.

证明 (1) 当 $n \equiv 0 \pmod{3}$ 时, $n^p \equiv 0 \pmod{3}$, 所以

$$n^p(n^{2m} + 2) \equiv 0 \pmod{3}.$$

(2) 当 $n \equiv 1 \pmod{3}$ 时,

$$n^p \equiv 1 \pmod{3}, \quad n^{2m} \equiv 1^{2m} \equiv 1 \pmod{3},$$

所以

$$n^p(n^{2m} + 2) \equiv 1 \cdot (1 + 2) \equiv 3 \equiv 0 \pmod{3}.$$

(3) 当 $n \equiv 2 \pmod{3}$ 时,

$$n^p \equiv 2^p \pmod{3}, \quad n^{2m} \equiv (n^2)^m \equiv 4^m \equiv 1^m \equiv 1 \pmod{3},$$

所以

$$n^p(n^{2m} + 2) \equiv 2^p(1 + 2) \equiv 2^p \cdot 0 \equiv 0 \pmod{3}.$$

因此, 对一切自然数 n , 都有 $3 \mid n^p(n^{2m} + 2)$.

2.2.2 完全平方数

若 a 为整数, 则 a^2 称为完全平方数. 例如, $1, 4, 9, 16, \dots$. 下面我们利用同余式来研究完全平方数.

1. 完全平方数的一些常用性质

完全平方数的个位数字只能是 $0, 1, 4, 5, 6, 9$.

证明 若 $a \equiv 0 \pmod{10}$, 则 $a^2 \equiv 0 \pmod{10}$.

若 $a \equiv 1 \pmod{10}$, 则 $a^2 \equiv 1 \pmod{10}$.

若 $a \equiv 2 \pmod{10}$, 则 $a^2 \equiv 4 \pmod{10}$.

若 $a \equiv 3 \pmod{10}$, 则 $a^2 \equiv 9 \pmod{10}$.

若 $a \equiv 4 \pmod{10}$, 则 $a^2 \equiv 4^2 \equiv 16 \equiv 6 \pmod{10}$.

若 $a \equiv 5 \pmod{10}$, 则 $a^2 \equiv 5^2 \equiv 5 \pmod{10}$.

若 $a \equiv 6 \pmod{10}$, 则 $a^2 \equiv 6^2 \equiv 6 \pmod{10}$.

若 $a \equiv 7 \pmod{10}$, 则 $a^2 \equiv 7^2 \equiv 9 \pmod{10}$.

若 $a \equiv 8 \pmod{10}$, 则 $a^2 \equiv 8^2 \equiv 4 \pmod{10}$.

若 $a \equiv 9 \pmod{10}$, 则 $a^2 \equiv 1 \pmod{10}$.

综上所述, 对任意的整数 a , 必有

$$a^2 \equiv 0, 1, 4, 5, 6, 9 \pmod{10}.$$

说明

(1) 这里我们选取模 10 的一个完全剩余系, 对整数 a 进行了分类讨论. 这个方法也适用于完全平方数的其他的一些性质. 请同学们运用这个方法证明完全平方数下面的一些性质.

(2) 完全平方数的其他性质:

$$\textcircled{1} \quad a^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}.$$

$$\textcircled{2} \quad a^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}.$$

$$\textcircled{3} \quad a^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{5}.$$

$$\textcircled{4} \quad a^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}.$$

(3) 这些性质的逆命题不一定成立.

2. 非完全平方数的判定

具有以下性质的数一定是非完全平方数:

- (1) 个位数字是 2, 3, 7, 8 的数.
- (2) $a \equiv 2 \pmod{3}$.
- (3) $a \equiv 2, 3 \pmod{4}$.
- (4) $a \equiv 2, 3 \pmod{5}$.
- (5) $a \equiv 2, 3, 5, 6, 7 \pmod{8}$.

例 1 求证: $\underbrace{11 \cdots 1}_{n \text{ 个 } 1} (n \geq 2)$ 不是完全平方数.

证明 当 $n = 2$ 时, 11 不是完全平方数.

当 $n \geq 3$ 时,

$$\underbrace{11 \cdots 1}_{n \text{ 个 } 1} = \underbrace{11 \cdots 1}_{n-2 \text{ 个 } 1} 00 + 11 \equiv 3 \pmod{4},$$

所以 $\underbrace{11 \cdots 1}_{n \text{ 个 } 1}$ 不是完全平方数.

例 2 已知整数 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$.

求证: a, b, c 中至少有一个能被 3 整除.

分析 取模 3 的完全剩余系来证明.

证明 若 $a \equiv 0$ 或 $b \equiv 0$, 则命题得证.

若 $a \not\equiv 0$ 且 $b \not\equiv 0$, 则只可能是 $a \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $b \equiv 1 \pmod{3}$, $a \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $b \equiv 2 \pmod{3}$ 或 $a \equiv 2 \pmod{3}$ 且 $b \equiv 2 \pmod{3}$.

无论哪种情况, 都得到 $a^2 + b^2 \equiv 2 \pmod{3}$, 即

$$c^2 \equiv 2 \pmod{3}.$$

显然这是不可能的. 故 a, b 中必有一个与 0 对模 3 同余.

所以, a, b, c 中必有一个能被 3 整除.

练习题 2.2

A 组

1. (1) 写出模 9 的一个完全剩余系, 并且它的每个数都是奇数.
(2) 写出模 9 的一个完全剩余系, 并且它的每个数都是偶数.

2. 求证: $\underbrace{55 \cdots 56}_{99 \text{ 个 } 5}$ 不是完全平方数.

3. 设 a, b 为整数, 求证: 关于 x 的方程 $x^2 + 10ax + 5b + 3 = 0$ 无整数解.

B 组

1. 已知 $p > 3$ 为质数, 求证: $24 \mid p^2 - 1$.
2. 求证: 方程 $x^2 - 3y^2 = 17$ 无整数解.
3. 从 $1, 2, \dots, n$ 中任取 50 个不同的数, 这 50 个数中必有两数之差等于 7, 求 n 的最大值.

2.3 简单的同余方程

《孙子算经》中的“物不知数”问题开创了一次同余式研究的先河, 但遗憾的是没有发展到一套完整的计算程序和理论高度. 南宋时期的数学家秦九韶在他的《数学九章》中提出了“大衍求一术”的数学方法, 比较系统地论述一次同余方程组的解法的一般原理和一般程序. 他的计算程序的核心是求一个数的多少倍除以另一数所得的余数为 1.

对于 n 次整系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

$f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 就称为模 m 的同余方程. 使同余方程成立的 x 的值称为同余方程的解. 显然, 若 $x = c$ 是同余方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 的一个解, 则剩余类 $c \pmod{m}$ 中的每一个数都是这个方程的解.

2.3.1 一次同余方程

设 $m \nmid a$, 则 $ax \equiv b \pmod{m}$ 称为模 m 的一次同余方程.

如果 $x = x_0$ 是方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个解, 那么 $x = km + x_0$ 也是这个方程的一个解. 这是因为, 如果 $ax_0 \equiv b \pmod{m}$, 那么一定有 $akm + ax_0 \equiv b \pmod{m}$, 即 $a(km + x_0) \equiv b \pmod{m}$. 这说明如果 $x = x_0$ 是方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个解, 那么剩余类 $x_0 \pmod{m}$ 中的任何一个数也是这个方程的解, 这些解都看作是相同的. 把剩余类 $x_0 \pmod{m}$ 称为同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个解, 记作 $x \equiv x_0 \pmod{m}$.

因此, 我们在解同余方程时, 只需在任意取定的模 m 的一组完全剩余系中求解模 m 的同余方程, 就可以获得这个方程的全部解.

例 1 解下列同余方程:

- (1) $3x \equiv 2 \pmod{6}$;
 (2) $4x \equiv 6 \pmod{10}$.

解 (1) 当 $x \equiv 0 \pmod{6}$ 时, $3x \equiv 0 \pmod{6}$;

当 $x \equiv 1 \pmod{6}$ 时, $3x \equiv 3 \pmod{6}$;

当 $x \equiv 2 \pmod{6}$ 时, $3x \equiv 6 \equiv 0 \pmod{6}$;

当 $x \equiv 3 \pmod{6}$ 时, $3x \equiv 9 \equiv 3 \pmod{6}$;

当 $x \equiv 4 \pmod{6}$ 时, $3x \equiv 12 \equiv 0 \pmod{6}$;

当 $x \equiv 5 \pmod{6}$ 时, $3x \equiv 15 \equiv 3 \pmod{6}$.

所以方程 $3x \equiv 2 \pmod{6}$ 无解.

(2) 与 (1) 小题类似, 取模 10 的最小完全剩余系 $0, 1, 2, 3, \dots, 9$ 直接计算可知, $x = 4$ 和 $x = 9$ 是方程的解. 所以这个同余方程的解为

$$x \equiv 4 \pmod{10} \quad \text{或} \quad x \equiv 9 \pmod{10}.$$

说明

(1) 解模 m 的一次同余方程, 可以取模 m 的一个完全剩余系直接计算. 这个方法也适用于其他的同余方程.

(2) 模 m 的一次同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ ($m \nmid a$) 有解的充要条件是 $(a, m) \mid b$.

练一练

解下列同余方程:

- (1) $4x \equiv 3 \pmod{7}$;
 (2) $6x \equiv 8 \pmod{12}$.

例 2 同余方程 $2x \equiv 6 \pmod{8}$ 的解和方程 $x \equiv 3 \pmod{4}$ 的解是否相同? 说明理由.

解 设 $x = x_0$ 是方程 $2x \equiv 6 \pmod{8}$ 的一个解, 则

$$2x_0 \equiv 6 \pmod{8},$$

所以

$$2x_0 = 8k + 6 \implies x_0 = 4k + 3,$$

即

$$x_0 \equiv 3 \pmod{4}.$$

因此方程 $2x \equiv 6 \pmod{8}$ 的解必是方程 $x \equiv 3 \pmod{4}$ 的解.

反之, 若 $x = x_0$ 是方程 $x \equiv 3 \pmod{4}$ 的一个解, 则

$$x_0 \equiv 3 \pmod{4},$$

从而

$$x_0 = 4m + 3 \implies 2x_0 = 8m + 6,$$

即

$$2x_0 \equiv 6 \pmod{8}.$$

因此, 方程 $x \equiv 3 \pmod{4}$ 的解必是方程 $2x \equiv 6 \pmod{8}$ 的解.

所以, 方程 $2x \equiv 6 \pmod{8}$ 和 $x \equiv 3 \pmod{4}$ 的解相同.

说明 若正整数 $d \mid (a, b, m)$, 则方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解与方程

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$$

的解相同. 利用这条性质可以将较大模数的同余方程化为较小模数的同余方程.

例 3 解同余方程 $38x \equiv -19 \pmod{95}$.

分析 此题中的模 95 的剩余数太多, 如果选定一个完全剩余系进行直接计算, 运算量相当大, 因此我们可以运用上题的方法, 将模化小一点.

解 因为 $(38, 19, 95) = 19$, 所以 $38x \equiv -19 \pmod{95}$ 的解与 $2x \equiv -1 \pmod{5}$ 的解完全相同, 只需求解方程 $2x \equiv -1 \pmod{5}$ 即可.

因为 $2x \equiv -1 \pmod{5}$, 所以 $2x \equiv 4 \pmod{5}$.

因为 $x \equiv 2 \pmod{5}$, 所以原方程的解为

$$x \equiv 2 + 5u \pmod{95} \quad (u = 0, 1, 2, 3, \dots, 18).$$

想一想 如果 (a, b, m) 不易求得, 而 a, b, m 的绝对值都很大, 怎样解同余方程

$$ax \equiv b \pmod{m}?$$

例 4 解同余方程 $987x \equiv 610 \pmod{1597}$.

解 因为 $987x \equiv 610 \pmod{1597}$, 所以

$$987x - 1597x \equiv 610 \pmod{1597},$$

$$-610x \equiv 610 \pmod{1597},$$

$$x \equiv -1 \pmod{1597}.$$

练一练

解下列同余方程:

(1) $26x \equiv 39 \pmod{117}$;

(2) $49x \equiv 950 \pmod{999}$.

2.3.2 一次同余方程组

例 1 我国古代有一部著名的算术著作《孙子算经》，其中有这样一个“物不知数”问题：“今有物不知其数，三三数之剩二；五五数之剩三；七七数之剩二。问物几何？”用现代化较通俗的数学语言可以这样叙述：“求一个数，使它被 3 除余 2；被 5 除余 3；被 7 除余 2。”

解 设所求数为 x ，则

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad (1)$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}, \quad (2)$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}. \quad (3)$$

由 (1) 式得

$$x = 3k + 2 \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots).$$

代入 (2) 式得

$$3k + 2 \equiv 3 \pmod{5},$$

所以

$$3k \equiv 1 \equiv 1 + 5 \equiv 6 \pmod{5},$$

$$k \equiv 2 \pmod{5},$$

即 $k = 5n + 2$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)，从而

$$x = 3(5n + 2) + 2 = 15n + 8 \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots).$$

代入 (3) 式得

$$15n + 8 \equiv 2 \pmod{7},$$

$$15n \equiv -6 \equiv -6 + 21 \equiv 15 \pmod{7},$$

$$n \equiv 1 \pmod{7},$$

故 $n = 7t + 1$ ($t = 0, 1, 2, \dots$).

所以 $x = 15(7t + 1) + 8 = 105t + 23$ ($t = 0, 1, 2, 3, \dots$)。因此所求数的最小值是 23。

例 2 请看一首欢度国庆的诗：“十里长街闹盈盈，庆祝祖国万象新。佳节礼花破长空，长街灯笼胜繁星。七七数时余两个，五个一数恰为零。九数之时剩四盏，红灯几盏放光明？”

解 设有 x 盏红灯，那么

$$x \equiv 2 \pmod{7}, \quad (1)$$

$$x \equiv 0 \pmod{5}, \quad (2)$$

$$x \equiv 4 \pmod{9}. \quad (3)$$

由 (1) 式得

$$x = 7m + 2 \quad (m = 0, 1, 2, 3, \dots).$$

代入 (2) 式得

$$7m + 2 \equiv 0 \pmod{5},$$

$$7m \equiv -2 \equiv -2 + 5 \times 6 \equiv 28 \pmod{5},$$

$$m \equiv 4 \pmod{5},$$

从而 $m = 5n + 4$. 所以

$$x = 7(5n + 4) + 2 = 35n + 30.$$

代入 (3) 式得

$$35n + 30 \equiv 4 \pmod{9},$$

从而

$$35n \equiv -26 \equiv -26 + 4 \times 9 \equiv 10 \pmod{9},$$

$$7n \equiv 2 \pmod{9},$$

于是

$$7n \equiv 2 + 6 \times 9 \equiv 56 \pmod{9},$$

$$n \equiv 8 \pmod{9},$$

因此 $n = 9k + 8$ ($k = 0, 1, 2, 3, \dots$).

所以

$$x = 35(9k + 8) + 30 = 315k + 310,$$

得 $x_{\min} = 310$.

故有 310 盏红灯.

以上两道例题实际上给同学们介绍了一种解一次同余方程的方法, 这种方法简单易行, 而且便于大家理解. 但是这种方法的计算量较大, 特别是当方程的个数较多时, 运算相当繁杂. 有没有一套比较简单的解法或计算公式呢?

让我们从“物不知数”问题谈起. 其实, 在《孙子算经》中就给出了这个问题的答案和解法, 这个解法用算式表示就是

$$70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 2 - 105 \times 2 = 23.$$

这也实际给出了这类同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{3}, \\ x \equiv b_2 \pmod{5}, \\ x \equiv b_3 \pmod{7} \end{cases}$$

的一般解：

$$x = 70b_1 + 21b_2 + 15b_3 - 105k \quad (k \text{ 是正整数}).$$

后来的数学家又把这种解法编成了下面这首诗歌，以便于记忆：

三人同行七十（70）稀，
五树梅花廿一（21）支。
七子团圆正半月（15），
除百零五（105）便得知。

《孙子算经》巧妙地解决了“物不知数”问题，但没有发展到一套完整计算程序和理论高度，没有解决一般的一次同余方程的求解问题。南宋时期的数学家秦九韶在他的《数学九章》中提出了“大衍求一术”的数学方法，系统地论述了一次同余方程组解法的基本原理和一般程序。“求一”就是求一个数的多少倍除以另一个数，所得的余数是一。为了深刻地理解这一方法，我们再回头研究“物不知数”问题中的几个关键数字 70, 21, 15。

$$70 \equiv 2 \times 5 \times 7 \equiv 1 \pmod{3},$$

$$21 \equiv 3 \times 7 \equiv 1 \pmod{5},$$

$$15 \equiv 3 \times 5 \equiv 1 \pmod{7}.$$

其中，70 是 5 和 7 的倍数，但被 3 除余 1；21 是 3 和 7 的倍数，但被 5 除余 1；15 是 3 和 5 的倍数，但被 7 除余 1。任何一个一次同余方程组，只要类似地求出相应的关键数字，就可以得到这个一次同余方程组的解。秦九韶的“大衍求一术”的方法流传到西方，被称为“中国剩余定理”。

所以，我们得到一般一次同余方程组的解法是：设 p, q, r 是两两互质的正整数。同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{p}, \\ x \equiv b \pmod{q}, \\ x \equiv c \pmod{r} \end{cases}$$

的解是

$$x \equiv Aa + Bb + Cc \pmod{pqr},$$

其中

$$A \equiv 1 \pmod{p}, \quad A \equiv 0 \pmod{q}, \quad A \equiv 0 \pmod{r};$$

$$B \equiv 0 \pmod{p}, \quad B \equiv 1 \pmod{q}, \quad B \equiv 0 \pmod{r};$$

$$C \equiv 0 \pmod{p}, \quad C \equiv 0 \pmod{q}, \quad C \equiv 1 \pmod{r}.$$

练一练

请用上述方法求解例 2。

为了便于大家理解，请对照以下解法。

解 $a = 2, b = 0, c = 4, p = 7, q = 5, r = 9$.

因为

$$qr = 5 \times 9 = 45, \quad rp = 9 \times 7 = 63, \quad pq = 7 \times 5 = 35,$$

所以

$$A = 5 \times 45 \equiv 5 \times 3 \equiv 1 \pmod{7},$$

$$B = 2 \times 63 \equiv 2 \times 3 \equiv 1 \pmod{5},$$

$$C = 8 \times 35 \equiv 8 \times 8 \equiv 1 \pmod{9},$$

从而

$$\begin{aligned} x &\equiv 5 \times 45 \times 2 + 2 \times 63 \times 0 + 8 \times 35 \times 4 \pmod{7 \times 5 \times 9} \\ &\equiv 1570 \pmod{315} \\ &\equiv 1570 - 315 \times 4 \pmod{315} \\ &\equiv 310 \pmod{315}. \end{aligned}$$

所以 $x_{\min} = 310$.

故有 310 盏红灯.

下面我们介绍中国剩余定理.

中国剩余定理 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是 k 个两两互质的正整数, 对任意整数 $a_1, a_2, \dots, a_k$, 则同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ \dots, \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

有且只有一个解:

$$x \equiv M_1 M_1^{-1} a_1 + M_2 M_2^{-1} a_2 + \dots + M_k M_k^{-1} a_k \pmod{m},$$

其中 $m = m_1 m_2 \dots m_k$, $m = m_j M_j$ ($1 \leq j \leq k$), 以及 M_j^{-1} 是满足

$$M_j M_j^{-1} \equiv 1 \pmod{m_j} \quad (1 \leq j \leq k) \quad (1)$$

的一个整数 (即 M_j^{-1} 是 M_j 对模 m_j 的逆).

这个定理本身比较复杂, 证明也比较繁, 关于证明过程, 这里不作介绍, 有兴趣的同学请自行阅读有关初等数论的著作. 只对定理本身作一些阐述, 以帮助大家理解, 我们用中国剩余定理再解“物不知数”问题.

因为

$$\begin{aligned} M_1 &= 5 \times 7 = 35, & M_2 &= 3 \times 7 = 21, & M_3 &= 3 \times 5 = 15, \\ 35 \times 2 &= 70 \equiv 1 \pmod{3}, & 21 &\equiv 1 \pmod{5}, & 15 &\equiv 1 \pmod{7}, \end{aligned}$$

根据(1)式知

$$M_1^{-1} \equiv 35^{-1} \equiv 2 \pmod{3}, \quad M_2^{-1} \equiv 21^{-1} \equiv 1 \pmod{5}, \quad M_3^{-1} \equiv 15^{-1} \equiv 1 \pmod{7},$$

所以

$$M_1 M_1^{-1} = 70, \quad M_2 M_2^{-1} = 21, \quad M_3 M_3^{-1} = 15,$$

从而

$$\begin{aligned} x &\equiv 70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 2 \pmod{105} \\ &\equiv 233 \equiv 23 \pmod{105}, \end{aligned}$$

所以 x 的最小值是 23.

下面举例说明中国剩余定理的运用.

例 3 解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5}, \\ x \equiv -1 \pmod{7}, \\ x \equiv -2 \pmod{11}. \end{cases}$$

解 因为 $m_1 = 5, m_2 = 7, m_3 = 11$, 所以

$$M_1 = 7 \times 11 = 77, \quad M_2 = 5 \times 11 = 55, \quad M_3 = 5 \times 7 = 35.$$

$M_1 \equiv 7 \times 11 \equiv 2 \times 1 \equiv 2 \pmod{5}$, 由 $1 \equiv M_1 M_1^{-1} \equiv 2 M_1^{-1} \pmod{5}$ 得 $M_1^{-1} = 3$.

$M_2 \equiv 5 \times 11 \equiv 5 \times 4 \equiv 20 \equiv 6 \equiv -1 \pmod{7}$, 由 $1 \equiv M_2 M_2^{-1} \equiv -M_2^{-1} \pmod{7}$ 得 $M_2^{-1} = 6$.

$M_3 \equiv 35 \equiv 2 \pmod{11}$, 由 $1 \equiv M_3 M_3^{-1} \equiv 2 M_3^{-1} \pmod{11}$ 得 $M_3^{-1} = 6$.

由中国剩余定理可知, 原同余方程组的解为

$$\begin{aligned} x &\equiv 77 \times 3 \times 1 + 55 \times 6 \times (-1) + 35 \times 6 \times (-2) \pmod{5 \times 7 \times 11} \\ &\equiv -519 \pmod{385} \\ &\equiv 251 \pmod{385}. \end{aligned}$$

例 4 解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3}, \\ -x \equiv 1 \pmod{5}, \\ -2x \equiv 3 \pmod{7}, \\ -3x \equiv 6 \pmod{11}. \end{cases}$$

分析 这不是中国剩余定理的形式, 我们可以先将方程中的“系数”化为 1, 再运用中国剩余定理求解.

解 原方程组与同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3}, \\ x \equiv -1 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}, \\ x \equiv -2 \pmod{11} \end{cases}$$

的解相同。

所以 $m_1 = 3, m_2 = 5, m_3 = 7, m_4 = 11$, 从而

$$M_1 = 5 \times 7 \times 11, \quad M_2 = 3 \times 7 \times 11,$$

$$M_3 = 3 \times 5 \times 11, \quad M_4 = 3 \times 5 \times 7.$$

$$M_1 \equiv 2 \times 1 \times 2 \equiv 4 \equiv 1 \pmod{3}, \quad \text{可取 } M_1^{-1} = 1;$$

$$M_2 \equiv 3 \times 2 \times 1 \equiv 6 \equiv 1 \pmod{5}, \quad \text{可取 } M_2^{-1} = 1;$$

$$M_3 \equiv 3 \times 5 \times 4 \equiv 60 \equiv 4 \pmod{7}, \quad \text{由 } 1 \equiv M_3 M_3^{-1} \equiv 4 M_3^{-1} \pmod{7} \text{ 得 } M_3^{-1} = 2;$$

$$M_4 \equiv 3 \times 5 \times 7 \equiv 105 \equiv 6 \pmod{11}, \quad \text{由 } 1 \equiv M_4 M_4^{-1} \equiv 6 M_4^{-1} \pmod{11} \text{ 得 } M_4^{-1} = 2.$$

根据中国剩余定理知, 原方程组的解为

$$\begin{aligned} x &\equiv (5 \times 7 \times 11) \times 1 \times 1 + (3 \times 7 \times 11) \times 1 \times (-1) \\ &\quad + (3 \times 5 \times 11) \times 2 \times 2 + (3 \times 5 \times 7) \times 2 \times (-2) \pmod{3 \times 5 \times 7 \times 11} \\ &\equiv 385 - 231 + 660 - 420 \pmod{1155} \\ &\equiv 394 \pmod{1155}. \end{aligned}$$

至此, 我们完整地介绍了模两两互质的一次同余方程组的解法。归纳起来主要有两种解法: 一种解法是根据同余的定义, 逐步代入的方法; 另一种解法是根据定理的求解公式直接求解。这里的中国剩余定理与孙子解法的实质是相同的, 因此这一定理又叫“孙子定理”或“中国剩余定理”。根据同余的定义, 逐个迭代解方程的过程中, 关键是得到形如“ $x \equiv b \pmod{m}$ ”的同余方程。运用定理解同余方程, 关键在“求一”。

练一练 解同余方程组:

$$(1) \quad \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 3 \pmod{7}; \end{cases} \quad (2) \quad \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3}, \\ 2x \equiv -1 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$$

2.3.3 可化为一次同余方程组的同余方程

运用 2.1 节中的同余式的性质

$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{m_1}, \\ a \equiv b \pmod{m_2} \end{cases} \iff a \equiv b \pmod{[m_1, m_2]},$$

我们可以把一个同余方程转化为同余方程组来求解。特别是当模较大的时候, 可以通过对模进行因

数分解, 把这个同余方程转化为较小模的同余方程组。

例 1 解同余方程 $19x \equiv 1 \pmod{140}$ 。

解 因为 $140 = 4 \times 5 \times 7$, 所以原方程等价于

$$\begin{cases} 19x \equiv 1 \pmod{4}, & \textcircled{1} \\ 19x \equiv 1 \pmod{5}, & \textcircled{2} \\ 19x \equiv 1 \pmod{7}. & \textcircled{3} \end{cases}$$

由①式得

$$\begin{aligned} 19x &\equiv 1 + 4 \times 14 \equiv 57 \pmod{4}, \\ x &\equiv 3 \pmod{4}. \end{aligned} \quad \textcircled{4}$$

由②式得

$$\begin{aligned} 19x &\equiv 1 + 5 \times 15 \equiv 76 \pmod{5}, \\ x &\equiv 4 \pmod{5}. \end{aligned} \quad \textcircled{5}$$

由③式得

$$\begin{aligned} 19x &\equiv 1 + 7 \times 8 \equiv 57 \pmod{7}, \\ x &\equiv 3 \pmod{7}. \end{aligned} \quad \textcircled{6}$$

由④⑥式得

$$x \equiv 3 \pmod{28},$$

所以 $x = 28k + 3$, 代入⑤式得

$$\begin{aligned} 28k + 3 &\equiv 4 \pmod{5}, \\ 28k &\equiv 1 \equiv 1 + 55 \equiv 56 \pmod{5}, \\ k &\equiv 2 \pmod{5}, \end{aligned}$$

从而 $k = 5n + 2$ 。

所以

$$x = 28(5n + 2) + 3 = 140n + 59,$$

即 $x \equiv 59 \pmod{140}$ 。

由此例可以得到模两两不既约的同余方程的另一个解法。

例2 解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8}, \\ x \equiv 7 \pmod{20}. \end{cases}$$

解 原同余方程组同解于

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8}, & \textcircled{1} \\ x \equiv 7 \pmod{4}, & \textcircled{2} \\ x \equiv 7 \pmod{5}. & \textcircled{3} \end{cases}$$

由②式得 $x \equiv 3 \pmod{4}$,

因此满足于方程①的 x 必满足于方程②, 则这个同余方程组又同解于

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{4}, \\ x \equiv 7 \pmod{5}, \end{cases}$$

故原方程组的解为 $x \equiv 7 \pmod{20}$ 。

2.3.4 简单的高次同余方程

例 1 解方程 $x^5 - 3x^2 + 2 \equiv 0 \pmod{5}$ 。

分析 由于模 5 的完全剩余系的数较小，故我们可以取模 5 的一个完全剩余系进行直接计算。

解 取模 5 的一个完全剩余系 $\pm 2, \pm 1, 0$ 进行直接计算。

当 $x = 2$ 时，

$$\begin{aligned} x^5 - 3x^2 + 2 &\equiv 2^5 - 3 \times 2^2 + 2 \pmod{5} \\ &\equiv 2 \not\equiv 0 \pmod{5}. \end{aligned}$$

当 $x = -2$ 时，

$$\begin{aligned} x^5 - 3x^2 + 2 &\equiv (-2)^5 - 3 \times (-2)^2 + 2 \pmod{5} \\ &\equiv -2 \equiv 3 \not\equiv 0 \pmod{5}. \end{aligned}$$

当 $x = 1$ 时，

$$\begin{aligned} x^5 - 3x^2 + 2 &\equiv 1^5 - 3 \times 1^2 + 2 \pmod{5} \\ &\equiv 0 \pmod{5}. \end{aligned}$$

当 $x = -1$ 时，

$$\begin{aligned} x^5 - 3x^2 + 2 &\equiv (-1)^5 - 3 \times (-1)^2 + 2 \pmod{5} \\ &\equiv -2 \equiv 3 \not\equiv 0 \pmod{5}. \end{aligned}$$

当 $x = 0$ 时，

$$x^5 - 3x^2 + 2 \equiv 2 \not\equiv 0 \pmod{5}.$$

所以，原方程的解为

$$x \equiv 1 \pmod{5}.$$

这种直接计算的方法简单易行，但当模非常大时却难以奏效。因此当模很大时，就应寻求别的解法。

由于当模不是质数而是合数时，我们可以将模因数分解，将同余方程转化为同余方程组。因此，为方便起见，我们只研究模为合数的简单的二次同余方程。

例 2 解下列同余方程：

(1) $x^2 \equiv 6 \pmod{18}$;

$$(2) \quad x^2 + 2x - 3 \equiv 0 \pmod{15}.$$

解 (1) 因为 $18 = 2 \times 9$, 所以原方程可化为

$$\begin{cases} x^2 \equiv 6 \pmod{2}, & \textcircled{1} \\ x^2 \equiv 6 \pmod{9}. & \textcircled{2} \end{cases}$$

由 $\textcircled{1}$ 式得 $x^2 \equiv 0 \pmod{2}$ 。

通过直接计算可知, 这个方程的解为 $x \equiv 0 \pmod{2}$ 。

取模 9 的一个完全剩余系, 通过直接计算可知, 方程 $\textcircled{2}$ 无解。

所以原方程无解。

(2) 原方程可化为

$$\begin{cases} x^2 + 2x - 3 \equiv 0 \pmod{3}, & \textcircled{1} \\ x^2 + 2x - 3 \equiv 0 \pmod{5}. & \textcircled{2} \end{cases}$$

方程 $\textcircled{1}$ 可化为

$$x^2 + 2x \equiv 0 \pmod{3}.$$

通过直接计算可知, 它的解为

$$x \equiv 0, 1 \pmod{3}.$$

通过直接计算可知, 方程 $\textcircled{2}$ 的解为

$$x \equiv 1, 2 \pmod{5}.$$

所以原方程的解可转化为下列方程组的解:

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \begin{cases} x \equiv 0 \pmod{3}, \\ x \equiv 1 \pmod{5}; \end{cases} & \textcircled{2} \begin{cases} x \equiv 0 \pmod{3}, \\ x \equiv 2 \pmod{5}; \end{cases} \\ \textcircled{3} \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3}, \\ x \equiv 1 \pmod{5}; \end{cases} & \textcircled{4} \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3}, \\ x \equiv 2 \pmod{5}. \end{cases} \end{array}$$

解方程组 $\textcircled{1}$ 得 $x \equiv 6 \pmod{15}$ 。

解方程组 $\textcircled{2}$ 得 $x \equiv 12 \pmod{15}$ 。

解方程组 $\textcircled{3}$ 得 $x \equiv 1 \pmod{15}$ 。

解方程组 $\textcircled{4}$ 得 $x \equiv 7 \pmod{15}$ 。

所以, 原方程组的解为

$$x \equiv 1, 6, 7, 12 \pmod{15}.$$

练习题 2.3

A 组

1. 解下列同余方程:

(1) $4x \equiv 3 \pmod{5}$;

$$(2) 4x \equiv 6 \pmod{10};$$

$$(3) 3x \equiv 1 \pmod{10}.$$

2. 解下列同余方程组:

$$(1) \begin{cases} x \equiv 4 \pmod{7}, \\ x \equiv 3 \pmod{11}; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 10x \equiv 6 \pmod{8}, \\ 3x \equiv 10 \pmod{17}. \end{cases}$$

3. 解下列同余方程:

$$(1) 5x \equiv 13 \pmod{72}; \quad (2) 17x \equiv 229 \pmod{1540}.$$

4. 求一组大于 7 的三个连续整数, 使其分别为 7, 8, 9 的倍数。

B 组

求一个最小的正整数 n , 使它的 $\frac{1}{2}$ 是完全平方数, 它的 $\frac{1}{3}$ 是一个正整数的 3 次方, 它的 $\frac{1}{5}$ 是一个正整数的 5 次方。

2.4 竞赛题选讲

例 1 若大于 3 的三个质数 a, b, c 满足关系 $2a + 5b = c$, 试求最大的正整数 n , 使 $n \mid a + b + c$ 。

解 因为

$$2 \times 11 + 5 \times 5 = 47, \quad 11 + 5 + 47 = 63,$$

$$2 \times 13 + 5 \times 7 = 61, \quad 13 + 7 + 61 = 81,$$

所以 $(a, b, c) = (11, 5, 47)$ 或 $(13, 7, 61)$ 是满足条件的两组质数, 且

$$(a_1 + b_1 + c_1, a_2 + b_2 + c_2) = (63, 81) = 9,$$

故 $n \leq 9$ 。

下面证明 n 的最大值就是 9。

因为

$$a + b + c = a + b + 2a + 5b = 3(a + 2b),$$

又因为 a, b 都是质数, 所以

$$a \not\equiv 0 \pmod{3}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{3},$$

从而

$$a \equiv 1, 2 \pmod{3}, \quad b \equiv 1, 2 \pmod{3}.$$

若 $a \not\equiv b \pmod{3}$, 则

$$\textcircled{1} \begin{cases} a \equiv 1 \pmod{3}, \\ b \equiv 2 \pmod{3} \end{cases} \quad \text{或} \quad \textcircled{2} \begin{cases} a \equiv 2 \pmod{3}, \\ b \equiv 1 \pmod{3}. \end{cases}$$

由 $\textcircled{1}$ 得 $c = 2a + 5b \equiv 2 + 10 \equiv 0 \pmod{3}$ 。

由 $\textcircled{2}$ 得 $c \equiv 4 + 5 \equiv 0 \pmod{3}$ 。

这两种情况都与 c 是质数矛盾, 所以 $a \equiv b \pmod{3}$, 则

$$a + 2b \equiv 3a \equiv 0 \pmod{3}.$$

设 $a + 2b = 3k$, 则 $a + b + c = 3(a + 2b) = 9k$, 即 $9 \mid a + b + c$ 。

所以, n 的最大值是 9。

说明 处理类似问题的方法通常是分三步来完成: 第一步, 找出满足题目条件的两组解 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 求出 $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $f(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 的最大公约数 d 。第二步, 求出小于或等于 d 的 n 的最大可能值 n_0 。第三步, 证明 n 取 n_0 时, 满足条件即可。

例 2 试证: 每个大于 6 的自然数 n 都可表示为两个大于 1 且互质的自然数之和。

证明 对 n 进行分类讨论。

(1) 若 $n \equiv 0 \pmod{4}$, 则设 $n = 4k$ ($k > 1$, k 为整数), 那么

$$n = (2k - 1) + (2k + 1).$$

若 $2k - 1$ 与 $2k + 1$ 有公因数 $d \geq 2$, 则

$$2k - 1 \equiv 0 \pmod{d}, \quad 2k + 1 \equiv 0 \pmod{d}.$$

两式相减, 得 $2 \equiv 0 \pmod{d}$, 即 $d \mid 2$, 所以 $d = 2$ 。

因此 $2k - 1 \equiv 0 \pmod{2}$, $2k + 1 \equiv 0 \pmod{2}$ 矛盾。 $2k - 1$ 与 $2k + 1$ 互质, 命题成立。

(2) 若 $n \equiv 1 \pmod{4}$, 则设 $n = 4k + 1$ ($k > 1$, k 是整数), 那么

$$n = 4k + 1 = 2k + (2k + 1).$$

因为 $2k$ 与 $2k + 1$ 必互质, 所以命题成立。

(3) 若 $n \equiv 2 \pmod{4}$, 则设 $n = 4k + 2$ ($k > 1$, k 为整数), 那么

$$n = 4k + 2 = (2k - 1) + (2k + 3).$$

若 $2k - 1$ 与 $2k + 3$ 有公因数 $d \geq 2$, 则

$$2k - 1 \equiv 0 \pmod{d}, \quad 2k + 3 \equiv 0 \pmod{d}.$$

两式相减, 得 $4 \equiv 0 \pmod{d}$, 即 $d \mid 4$, 所以 $d = 2$ 或 $d = 4$ 。

因此

$$2k - 1 \equiv 0 \pmod{2}, \quad 2k + 3 \equiv 0 \pmod{2};$$

或

$$2k-1 \equiv 0 \pmod{4}, \quad 2k+3 \equiv 0 \pmod{4}.$$

这些都与 $2k-1, 2k+3$ 均为奇数矛盾, 故 $2k-1$ 与 $2k+3$ 互质, 命题成立。

(4) 若 $n \equiv 3 \pmod{4}$, 则设 $n = 4k+3$, 那么

$$n = 4k+3 = (2k+1) + (2k+2).$$

显然 $2k+1$ 与 $2k+2$ 互质, 命题成立。

综上所述, 对任意的自然数 n , 当 $n > 6$ 时, 原命题都成立。

例 3 $1^2, 2^2, 3^2, \dots, 123456789^2$ 的和的个位数是_____。

分析 个位数的问题就是模 10 的余数问题。

解 对于任意正整数 $a_1 a_2 \cdots a_n$, 必有

$$\overline{a_1 a_2 \cdots a_n} \equiv a_n \pmod{10},$$

则

$$(\overline{a_1 a_2 \cdots a_n})^2 \equiv a_n^2 \pmod{10}.$$

所以

$$\begin{aligned} & 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 123456789^2 \\ & \equiv (1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 9^2 + 0^2) \times 12345678 \\ & \quad + (1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 9^2) \pmod{10} \\ & \equiv (1+4+9+6+5+6+9+4+1+0) \times 12345678 \\ & \quad + (1+4+9+6+5+6+9+4+1) \pmod{10} \\ & \equiv 45 \times 12345678 + 45 \pmod{10} \\ & \equiv 45 \equiv 5 \pmod{10}, \end{aligned}$$

故所求数字是 5。

例 4 能够找到这样的四个正整数, 使得它们中任何两个数的积与 2002 的和是完全平方数吗? 若能够, 请举出一例; 若不能够, 请说明理由。

解 假设存在正整数 n_1, n_2, n_3, n_4 满足题目条件, 则

$$n_i n_j + 2002 = m^2$$

($i, j = 1, 2, 3, 4, i \neq j, m$ 是正整数),

因为

$$2002 \equiv 2 \pmod{4}, \quad m^2 \equiv 0 \text{ 或 } 1 \pmod{4},$$

所以

$$n_i n_j \equiv 2 \text{ 或 } 3 \pmod{4}.$$

(1) 若 n_1, n_2, n_3, n_4 中有两个偶数, 不妨设 n_1, n_2 是偶数, 则

$$n_1, n_2 \equiv 0 \pmod{4},$$

所以

$$n_1 n_2 + 2002 \equiv 0 + 2 \equiv 2 \pmod{4}.$$

这与 $m^2 \equiv 0$ 或 $1 \pmod{4}$ 矛盾。

因此 n_1, n_2, n_3, n_4 中至多有一个偶数, 至少有三个奇数。

(2) 在三个奇数中, 模 4 的余数为 1 或 3, 根据抽屉原则, 必有两个奇数对模 4 同余, 设为 n_2, n_3 , 即

$$n_2 \equiv n_3 \equiv 1 \text{ 或 } 3 \pmod{4},$$

所以

$$n_2 n_3 \equiv 1^2 \text{ 或 } 3^2 \pmod{4}.$$

这与 $n_i n_j \equiv 2 \text{ 或 } 3 \pmod{4}$ 矛盾。

综上所述, 不能找到这样的四个正整数, 使得它们中任何两个数的积与 2002 的和都是完全平方数。

例 5 若 $\underbrace{20022002 \cdots 2002}_{n \text{ 个 } 2002} 15$ 被 15 整除, 则 n 的最小值等于 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解 因为

$$2002 \equiv 7 \pmod{15}, \quad 100 \equiv 10 \pmod{15},$$

所以

$$200215 \equiv 200200 \equiv 70 \equiv 10 \pmod{15},$$

$$2002200215 \equiv 7 \times 10^6 + 10 \equiv 7 \times 10^3 + 10 \equiv 7 \times 100 + 10$$

$$\equiv 7 \times 10 + 10 \equiv 80 \equiv 5 \pmod{15},$$

$$20022002200215 \equiv 7 \times 10^{10} + 5 \equiv 7 \times 10^5 + 5$$

$$\equiv 7 \times 10 + 5$$

$$\equiv 75$$

$$\equiv 0 \pmod{15}.$$

故最小的 n 是 3。选 B。

例 6 一个正整数除以 5, 7, 9 及 11 的余数依次为 1, 2, 3, 4。求满足条件的最小的正整数。

解 设所求的正整数为 x , 则

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5}, & \textcircled{1} \\ x \equiv 2 \pmod{7}, & \textcircled{2} \\ x \equiv 3 \pmod{9}, & \textcircled{3} \\ x \equiv 4 \pmod{11}. & \textcircled{4} \end{cases}$$

由 ① 式得

$$x = 5k + 1 \quad (k \text{ 为自然数}).$$

代入 ② 式得

$$5k + 1 \equiv 2 \pmod{7},$$

所以

$$5k \equiv 1 \equiv 1 + 49 \equiv 50 \pmod{7},$$

$$k \equiv 10 \equiv 3 \pmod{7}.$$

设 $k = 7m + 3$ (m 为非负整数), 则

$$x = 5k + 1 = 5(7m + 3) + 1 = 35m + 16.$$

代入 ③ 式得

$$35m + 16 \equiv 3 \pmod{9},$$

所以

$$35m \equiv -13 \equiv -13 + 18 \equiv 5 \pmod{9},$$

$$7m \equiv 1 \equiv 1 + 27 \equiv 28 \pmod{9},$$

$$m \equiv 4 \pmod{9}.$$

设 $m = 9n + 4$ (n 为非负整数), 代入 ④ 式得

$$35(9n + 4) + 16 \equiv 4 \pmod{11},$$

$$9 \times 35n + 156 \equiv 4 \pmod{11},$$

所以

$$9 \times 35n \equiv -152 \equiv -152 + 154 \equiv 2 \equiv 2 + 33 \equiv 35 \pmod{11},$$

$$9n \equiv 1 \pmod{11},$$

从而

$$9n \equiv 1 + 44 \equiv 45 \pmod{11},$$

$$n \equiv 5 \pmod{11},$$

因此

$$n = 11p + 5 \quad (p \text{ 为非负整数}).$$

所以

$$x = 35 \times 9(11p + 5) + 156 = 35 \times 9 \times 11p + 1731,$$

故 $x_{\min} = 1731$ 。

例 7 有一列数: 1, 3, 4, 7, 11, 18, ... (从第三个数开始, 每个数恰好是它前面相邻两数的和),

(1) 第 1991 个数被 6 除的余数是几?

(2) 把该数列按下述方法分组: (1), (3, 4), (7, 11, 18), ... (第 n 组含 n 个数)。问第 1991 组的各数之和被 6 除的余数是几?

解 (1) 用 a_n 表示这个数列中的第 n 个数, 那么

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 3, \quad a_3 = 4, \quad a_4 = 7, \quad \cdots, \quad a_n = a_{n-2} + a_{n+1}, \quad \cdots.$$

于是

$$a_n \equiv a_{n-2} + a_{n-1} \pmod{6}.$$

可以得到表 2.1。

表 2.1							
a_n	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
$a_n \pmod{6}$	1	3	4	1	5	0	5
a_n	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
$a_n \pmod{6}$	5	4	3	1	4	5	3
a_n	a_{15}	a_{16}	a_{17}	a_{18}	a_{19}	a_{20}	a_{21}
$a_n \pmod{6}$	2	5	1	0	1	1	2
a_n	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	a_{26}	a_{27}	$\cdots$
$a_n \pmod{6}$	3	5	2	1	3	4	$\cdots$

由此表可以发现, $a_n \pmod{6}$ 是以 24 为循环的数列, 而 $1991 \equiv 23 \pmod{24}$, 所以

$$a_{1991} \equiv a_{23} \equiv 5 \pmod{5},$$

即第 1991 个数被 6 除的余数是 5。

(2) 设第 1991 组数的各数之和为 S_{1991} ,

$$m = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 1990 = \frac{1990 \times (1 + 1990)}{2} = 995 \times 1991.$$

因为

$$995 \equiv 11 \pmod{24}, \quad 1991 \equiv 23 \equiv -1 \pmod{24},$$

所以

$$m = 995 \times 1991 \equiv -11 \equiv 13 \pmod{24}.$$

从而

$$S_{1991} = a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{m+1991} \equiv a_{14} + a_{15} + a_{16} + \cdots + a_{13+1991} \pmod{6}.$$

因为 $1991 \equiv 23 \equiv -1 \pmod{24}$, 所以

$$\begin{aligned} S_{1991} &\equiv (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{24}) \times 24 - a_{13} \\ &\equiv (1 + 3 + 4 + 1 + 5 + \cdots + 5 + 2) \times 24 - 5 \\ &\equiv 0 \times 24 - 5 \\ &\equiv 1 \pmod{6}, \end{aligned}$$

即第 1991 组的各数之和被 6 除的余数是 1。

例 8 $N = \underbrace{19981998 \cdots 1998}_{1998 \text{ 个 } 1998}$, 那么 N 被 11 除时商的个位数字是_____。

解 因为

$$1998 \equiv 7 \pmod{11}, \quad 10000 \equiv 1 \pmod{11},$$

A. 0

B. 2

C. 4

D. 6

4. 设 $b = 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \cdots - 1998^2 + 1999^2$, 以 1991 除 b , 所得的余数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

5. 2^{1000} 除以 13, 余数是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 7

6. 一数被 10 除余 9, 被 9 除余 8, 被 8 除余 7, 等等, 直至被 2 除余 1, 此数为 ()

A. 59

B. 419

C. 1259

D. 2519

7. 数 1059, 1417 和 2312, 每个数分别除以 d , 若余数都是 r , d 是大于 1 的整数, 则 $d - r$ 等于()

A. 1

B. 15

C. 179

D. $d - 15$

8. 已知正整数 $n = 1 \times 8 + 2 \times 8^2 + 3 \times 8^3 + \cdots + 7 \times 8^7$, 那么下列说法正确的是 ()

A. n 能被 7 整除而不能被 9 整除

B. n 能被 9 整除而不能被 7 整除

C. n 不能被 7 整除也不能被 9 整除

D. n 既能被 7 整除又能被 9 整除

9. a, b 是自然数, 并且 $123456789 = (11111 + a)(11111 - b)$, 则 ()

A. $a + b$ 是奇数

B. $a + b$ 是偶数, 但不一定是 4 的倍数

C. $a + b$ 是 4 的倍数

D. $a + b$ 是偶数, 但不是 4 的倍数

10. 除 200 的余数是 8 的自然数的个数是 ()

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

11. p 是质数, 设 $q = 4^p + p^4 + 4$ 也是质数, 则 $q =$ _____。

12. 2003^{2001} 除以 7 的余数是_____。

13. 已知正整数 m 满足 $123 \equiv 333 \equiv 718 \pmod{m}$, 那么 m 的最大值是_____。

14. 已知 $S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 101^2$, 则 S 被 103 整除的余数是_____。

15. 一个七位数 $\overline{2003 \times \times \times}$ 能被 19 和 91 整除, 那么这个七位数的后三位数是_____。

16. 设 $a = 1 \times 2002 + 2 \times 2002 + 3 \times 2002 + \cdots + 2002 \times 2002$, 那么 a 除以 9 的余数是_____。

17. 一个两位数被 7 除余 1, 如果交换它的十位数字与个位数字的位置, 所得的数被 7 除也余 1, 那么这样的两位数有_____个, 它们分别是_____。

18. $1^4 + 2^4 + 3^4 + \cdots + 2003^4$ 的个位数字是_____。

19. 2002 个 1 与 2003 个 2 依次排成一个多位数, 这个多位数被 11 除所得的余数为_____。

20. 在 5, 6, 12, 14, 23, 29 六个数中划去一个数_____后, 能使剩下的数中三个数的和为另外两个数的和的 2 倍。

21. 对任意正整数 n , 定义 $n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times n$, 求 $91!$ 除以 19^5 所得的最小正余数。

22. 求证: $105 \mid 15n^7 + 21n^5 + 35n^3 + 34n$ 。

23. 若一个完全平方数的最后 k 位 ($k \geq 2$) 是相同的非零数字, 则称它为“奇异平方数”。如 $12^2 = 144$ 就是 $k = 2$ 时的一个“奇异平方数”。试确定当 k 取最大值时最小的“奇异平方数”。

24. 已知 4444^{4444} 的各位数上的数字之和是 A , A 的各位数上的数字之和是 B 。求 B 的各位数上的数字的和。